

Quy hoạch toàn phương

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

Quy hoạch toàn phương

- 1 Bài toán quy hoạch toàn phương
- 2 Điều kiện tồn tại nghiệm tối ưu
- 3 Tính chất của tập nghiệm
 - Tính không bị chặn của tập nghiệm
 - Tính đóng của tập nghiệm
- 4 Phương pháp giải bài toán quy hoạch toàn phương
 - Phương pháp không gian hạn chế
 - Phương pháp tập hoạt động

1. Giới thiệu

1.1. Hàm toàn phương-tuyến tính

Định nghĩa 1.1

Ta nói rằng $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm **hàm toàn phương tuyến tính** (linear-quadratic)^a nếu tồn tại ma trận $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, vectơ $c \in \mathbb{R}^n$ và số thực α sao cho:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + \alpha = \frac{1}{2}\langle x, Qx \rangle + \langle c, x \rangle + \alpha \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (1.1)$$

^aLee, G.M., Tam, N.N., Yen, N.D.: Quadratic programming and affine variational inequalities. A qualitative study. Nonconvex Optim. Appl. 78 Springer-Verlag, New York (2005)

Nếu $Q = \begin{bmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1n} \\ \vdots & & \\ q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{bmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, thì

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m q_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n c_i x_i + \alpha.$$

Ta có

$$x^{\top} Q x = \frac{1}{2} x^{\top} (Q + Q^{\top}) x \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Ta có

$$x^T Q x = \frac{1}{2} x^T (Q + Q^T) x \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Nên ta có thể giả sử ma trận Q trong công thức (1.1) là ma trận đối xứng ($Q \in \mathcal{S}_n$).

Ta có

$$x^T Q x = \frac{1}{2} x^T (Q + Q^T) x \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Nên ta có thể giả sử ma trận Q trong công thức (1.1) là ma trận đối xứng ($Q \in \mathcal{S}_n$).

Thật vậy, ta chỉ cần thay ma trận Q trong công thức (1.1) bởi ma trận đối xứng $\frac{1}{2} (Q + Q^T)$.

Ví dụ

$f(x) = x_1^2 + x_2^2$, $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Ta có:

$$f(x) = \frac{1}{2} (x_1, x_2) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Ví dụ

$f(x) = x_1^2 + x_2^2$, $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Ta có:

$$f(x) = \frac{1}{2} (x_1, x_2) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Do đó f là hàm toàn phương dạng (1.1).

1.2. Bài toán quy hoạch toàn phương (QHTP)

Xét bài toán

$$\min f(x) \text{ với điều kiện } x \in \Delta, \quad (P)$$

ở đó hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $\Delta \subset \mathbb{R}^n$ là một tập hợp cho trước.

Định nghĩa 1.2

Bài toán (P) được gọi là bài toán quy hoạch toàn phương-tuyến tính nếu f là hàm toàn phương-tuyến tính (linear-quadratic programming problem, hoặc gọi ngắn gọn là quadratic program) và Δ là một tập lồi đa diện.

Xét bài toán

$$\min\left\{\frac{1}{2}x^{\top}Qx + c^{\top}x + \alpha : x \in \Delta\right\}$$

- Nếu Q là ma trận không, $\alpha = 0$ thì f là hàm tuyến tính. Do đó, lớp các bài toán QHTT là lớp con của lớp các bài toán QHTP.

Xét bài toán

$$\min\left\{\frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + \alpha : x \in \Delta\right\}$$

- Nếu Q là ma trận không, $\alpha = 0$ thì f là hàm tuyến tính. Do đó, lớp các bài toán QHTT là lớp con của lớp các bài toán QHTP.
- Nếu $Q \succeq 0$ (ma trận Q nửa xác định dương) thì ta có bài toán QHTP lồi.

Chú ý!!

$$\min\left\{\frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + \alpha : x \in \Delta\right\}$$

- Nếu bỏ hằng số α trong công thức của hàm mục tiêu thì tập nghiệm tối ưu của bài toán QHTP không thay đổi so với BT ban đầu. Do đó, ta chỉ cần xét bài toán $\min\{f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \Delta\}$.

Chú ý!!

$$\min\left\{\frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + \alpha : x \in \Delta\right\}$$

- Nếu bỏ hằng số α trong công thức của hàm mục tiêu thì tập nghiệm tối ưu của bài toán QHTP không thay đổi so với BT ban đầu. Do đó, ta chỉ cần xét bài toán $\min\{f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \Delta\}$.
- Nếu thay $Q = \frac{1}{2}Q$ thì bài toán $\min\{f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \Delta\}$ trở thành $\min\{f(x) = x^T Qx + c^T x : x \in \Delta\}$.

Xét bài toán

$$\min \{x_1^2 - x_2^2 : (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x_1, x_2 \leq 3\} \quad (1)$$

Ta có:

$$f(x) = \frac{1}{2} (x_1, x_2) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$
$$\Delta = \left\{ x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x_1, x_2 \leq 3 \right\}$$

Xét bài toán

$$\min \{x_1^2 - x_2^2 : (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x_1, x_2 \leq 3\} \quad (1)$$

Ta có:

$$f(x) = \frac{1}{2} (x_1, x_2) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$
$$\Delta = \left\{ x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x_1, x_2 \leq 3 \right\}$$

Bài toán (1) là một quy hoạch toàn phương (không lồi!)

1.3. Các dạng bài toán quy hoạch toàn phương

- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b \right\}$

1.3. Các dạng bài toán quy hoạch toàn phương

- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b \right\}$
- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b, x \geq 0 \right\}$

1.3. Các dạng bài toán quy hoạch toàn phương

- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b \right\}$
- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b, x \geq 0 \right\}$
- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b, Cx = d \right\}$

1.3. Các dạng bài toán quy hoạch toàn phương

- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b \right\}$
- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b, x \geq 0 \right\}$
- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq b, Cx = d \right\}$
- $\min \left\{ \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : x \in \mathbb{R}^n, Ax \leq b, x \geq 0 \right\}$

2. Điều kiện tồn tại nghiệm tối ưu

Xét bài toán quy hoạch toàn phương dạng

$$\begin{aligned} \min f(x) &= \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x \\ \text{v.đ.k. } Ax &\leq b \end{aligned} \tag{2}$$

trong đó $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $c \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$.

Tập ràng buộc và giá trị tối ưu của bài toán (2) được viết dưới dạng:

$$\Delta = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$
$$\bar{\theta} = \inf\{f(x) : x \in \Delta\}.$$

Lưu ý: Các kết quả cho bài toán (2) vẫn đúng khi Δ là tập lồi đa diện tổng quát.

Nếu $\Delta = \emptyset$ thì $\bar{\theta} = +\infty$ (quy ước).

Tập ràng buộc và giá trị tối ưu của bài toán (2) được viết dưới dạng:

$$\Delta = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$
$$\bar{\theta} = \inf\{f(x) : x \in \Delta\}.$$

Lưu ý: Các kết quả cho bài toán (2) vẫn đúng khi Δ là tập lồi đa diện tổng quát.

Nếu $\Delta = \emptyset$ thì $\bar{\theta} = +\infty$ (quy ước).

Nếu $\Delta \neq \emptyset$ thì có hai trường hợp xảy ra:

- TH1: $\bar{\theta} \in \mathbb{R}$ (bài toán có nghiệm tối ưu)
- TH2: $\bar{\theta} = -\infty$ (bài toán không có nghiệm tối ưu)

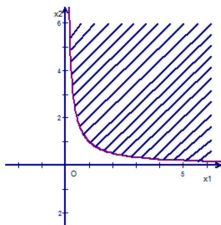
Định lý Frank-Wolfe (Điều kiện đủ)

Nếu $\bar{\theta} = \inf\{f(x) : x \in \Delta\}$ là một số thực hữu hạn thì bài toán (2) có nghiệm tối ưu.

Lưu ý: Nếu tập ràng buộc không phải tập lồi đa diện thì bài toán có thể vô nghiệm.

Ví dụ

Xét bài toán $\min \{f(x) = x_1 : x \in \Delta\}$ trong đó $f(x) = x_1$ là hàm toàn phương nhưng $\Delta = \{x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 \geq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$ không phải là tập lồi đa diện.



Ta có: $\bar{\theta} = \inf \{f(x) : x \in \Delta\} = 0$ nhưng bài toán $\min \{f(x) = x_1 : x \in \Delta\}$ không có nghiệm tối ưu.

2. Điều kiện tồn tại nghiệm tối ưu

Định lý Eaves (Điều kiện cần và đủ)

Bài toán (2) có nghiệm nếu và chỉ nếu ba điều kiện sau được thỏa mãn:

- $\Delta \neq \emptyset$;
- Nếu $v \in \mathbb{R}^n$ và $Av \geq 0$ thì $v^T Qv \geq 0$;
- Nếu $v \in \mathbb{R}^n$ và $x \in \mathbb{R}^n$ sao cho $Av \geq 0$, $v^T Qv = 0$ và $Ax \geq b$, thì $(Qx + c)^T v \geq 0$.

Hệ quả

Nếu Q là ma trận **xác định dương** thì bài toán (2) có nghiệm khi và chỉ khi $\Delta \neq \emptyset$.

Ví dụ: Bài toán sau đây có nghiệm không?

$$\min \{f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2, \text{ với } x_1 + x_2 \leq 2\}$$

Đối với các dạng toàn phương còn lại, xem thêm tài liệu [Lee-Tam-Yen (2005)]¹

¹Lee, G.M., Tam, N.N., Yen, N.D.: Quadratic programming and affine variational inequalities. A qualitative study. Nonconvex Optim. Appl. 78 Springer-Verlag, New York (2005)

3. Tính chất của tập nghiệm

Xét bài toán quy hoạch toàn phương:

$$\begin{aligned} \min f(x) &= \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{v.đ.k. } Ax &\geq b, Cx = d, \end{aligned} \tag{P}$$

trong đó $Q \in \mathcal{S}_n$, $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $d \in \mathbb{R}^p$.

3. Tính chất của tập nghiệm

Xét bài toán quy hoạch toàn phương:

$$\begin{aligned} \min f(x) &= \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x \\ \text{v.đ.k. } Ax &\geq b, Cx = d, \end{aligned} \tag{P}$$

trong đó $Q \in \mathcal{S}_n$, $c \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $d \in \mathbb{R}^p$.

Đặt:

$$\Delta = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b, Cx = d\}, I = \{1, \dots, m\}, J = \{1, \dots, p\}$$

Ký hiệu: $\text{Sol}(P)$ là tập các nghiệm tối ưu của bài toán QHTP (P) , và ký hiệu $\text{loc}(P)$ là tập nghiệm tối ưu địa phương.

3.1. Tính không bị chặn của tập nghiệm

Gọi $\text{Sol}(P_0)$ là tập nghiệm tối ưu của bài toán quy hoạch toàn phương thuần nhất liên kết với bài toán (P) , tức là

$$(P_0) \quad \min \left\{ \frac{1}{2} v^T Q v : v \in \mathbb{R}^n, A v \geq 0, C v = 0 \right\}.$$

Định nghĩa: Nửa đường thẳng $w = \{\bar{x} + t\bar{v} : t \geq 0\}$ trong đó: $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, $\bar{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ được gọi là nghiệm tia của bài toán (P) nếu nó là tập con của $\text{Sol}(P)$.

Định nghĩa: Nửa đường thẳng $w = \{\bar{x} + t\bar{v} : t \geq 0\}$ trong đó: $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, $\bar{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ được gọi là nghiệm tia của bài toán (P) nếu nó là tập con của $Sol(P)$.

Định lí 3.1

Tập nghiệm tối ưu $Sol(P)$ không bị chặn nếu và chỉ nếu (P) có nghiệm tia. Hơn nữa, điều kiện cần và đủ để $Sol(P)$ không bị chặn là tồn tại $\bar{x} \in Sol(P)$ và $\bar{v} \in Sol(P_0) \setminus \{0\}$ sao cho: $(Q\bar{x} + c)^T \bar{v} = 0$.

Ví dụ: Xét bài toán $\min f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy$ với điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$. Tập nghiệm tối ưu của bài toán này có bị chặn không?

3.2. Tính đóng của tập nghiệm

Định lý 3.2

Tập nghiệm tối ưu $Sol(P)$ của bài toán quy hoạch toàn phương là tập đóng.

Ví dụ: Tìm tập nghiệm tối ưu của bài toán QHTP

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = (x_1 + 3)^2 + (x_2 + 1)^2 - 1 \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + x_2 = 12, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

3.3. Tính hữu hạn của tập nghiệm

Định lý 3.3

Xét bài toán QHTP (P) :

- Nếu Q là ma trận **xác định dương** và Δ khác rỗng thì (P) có nghiệm duy nhất. Khi đó, tập $Sol(P) = loc(P)$.
- Nếu Q là ma trận **xác định âm** thì mỗi nghiệm cực tiểu địa phương của (P) (nếu có) là một điểm cực biên của Δ . Trong trường hợp này, $Sol(P) \subset loc(P) \subset extr \Delta$. Khi đó, số nghiệm của bài toán (P) luôn nhỏ hơn số điểm cực biên của Δ .
- Nếu Q là ma trận **nửa xác định dương** thì $Sol(P)$ là tập lồi đóng. Hơn nữa, nếu Q là ma trận nửa xác định dương và $Sol(P)$ là hữu hạn thì $Sol(P)$ là tập rỗng hoặc $Sol(P)$ chỉ có một phần tử.

3.3. Tính hữu hạn của tập nghiệm

Ví dụ: Xét bài toán QHTP

$$\min \{ f(x) = -x_1^2 - x_2^2 + 1, -1 \leq x_1 \leq 1, -1 \leq x_2 \leq 1 \}$$

Ta có: $Q = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ là ma trận xác định âm.

$$\text{Sol}(P) = \text{loc}(P) = \{(1; 1), (1; -1), (-1; 1), (-1; -1)\} = \text{extr}(\Delta)$$

3.4. Một số tính chất khác

a) Tập nghiệm tối ưu của bài toán QHTP có thể **không phải** là tập lồi.

Ví dụ: Xét bài toán quy hoạch toàn phương:

$$\min \{ f(x) = -x_1^2 - x_2^2 + 1 : x = (x_1, x_2), -1 \leq x_1 \leq 1, -1 \leq x_2 \leq 1 \}$$

Ta có: $\text{Sol}(P) = \text{loc}(P) = \{(1; 1), (1; -1), (-1; 1), (-1; -1)\}$. Suy ra: $\text{Sol}(P)$ không phải là tập lồi.

3.4. Một số tính chất khác

b) Tập $\text{Sol}(P) \cap \text{int } \Delta$ có thể khác rỗng. Nói cách khác, nghiệm tối ưu của bài toán QHTP có thể là **điểm trong** của tập ràng buộc Δ .

Ví dụ 1

Xét bài toán QHTP $\min \{f(x) = x^2 : x \in \mathbb{R}, -1 \leq x \leq 1\}$.

Ta có, $Q = 1, c = 0, \alpha = 0$.

Chú ý Q là ma trận xác định dương. Do đó, bài toán là QHTP lồi. Mặt khác, ta tìm được $x = 0$ là một nghiệm tối ưu của bài toán. Mà $x = 0$ là một điểm trong của Δ . Nên $\text{Sol}(P) \cap \text{int } \Delta \neq \emptyset$.

Ví dụ 2

Xét bài toán QHTP

$$\min \{f(x) = x_1^2 + x_2^2 : x = (x_1, x_2), -1 \leq x_1 \leq 1, -1 \leq x_2 \leq 1\}$$

Ta có: $Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $c = 0, \alpha = 0$. Ở đây, Q là ma trận xác định dương. Bài toán là QHTP lồi. Mặt khác, $x^* = (0; 0)$ là nghiệm tối ưu của bài toán và $x^* \in \text{int } \Delta$. Nên $\text{Sol}(P) \cap \text{int } \Delta \neq \emptyset$.

4. Phương pháp giải bài toán quy hoạch toàn phương

Các phương pháp trình bày trong mục này:

- Phương pháp không gian hạt nhân (Null space method): giải bài toán ràng buộc **đẳng thức**
- Phương pháp tập hoạt động (Active set method): giải bài toán ràng buộc **bất đẳng thức**

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Xét bài toán quy hoạch toàn phương ràng buộc đẳng thức:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{v.đ.k.} \quad & Ax = b. \end{aligned} \tag{P}$$

Trong đó, Q là ma trận đối xứng **nửa xác định dương**, A là ma trận cấp $m \times n$ ($m \leq n$), $\text{rank } A = m$. Ta xây dựng thuật toán tìm nghiệm tối ưu của bài toán (P).

Hàm Lagrange tương ứng với bài toán (P) là:

$$L = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x + \mu^\top (Ax - b).$$

Vì bài toán (P) có hàm mục tiêu là hàm lồi với ràng buộc affine nên x^* là nghiệm của bài toán (P) khi và chỉ khi x^* là điểm KKT, tức là tồn tại $\mu^* \in R^m$ thoả mãn điều kiện KKT:

$$\begin{cases} \nabla_x L = Qx^* + c + A^\top \mu^* = 0 \\ \nabla_\mu L = Ax^* = b. \end{cases} \quad (4.1)$$

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Hệ phương trình (4.1) có ma trận hệ số không đối xứng. Ta sẽ biến đổi để được ma trận đối xứng bằng cách xét điểm $\bar{x}$ là điểm gần với nghiệm x^* của bài toán (P). Đặt $d = x - \bar{x}$, khi đó bài toán (P) trở thành:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^\top Q d + \bar{g}^\top d \\ \text{v.đ.k.} \quad & A d = \bar{b}, \end{aligned} \tag{PD}$$

với $\bar{g} = G\bar{x} + c$ và $\bar{b} = b - A\bar{x}$.

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Xét bài toán (PD). Hàm Lagrange tương ứng là

$$L(d, \mu) = \frac{1}{2} d^\top Q d + \bar{g}^\top d + \mu^\top (A d - \bar{b})$$

Khi đó điều kiện KKT của bài toán (PD) là:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \nabla_d L = Q d^* + \bar{g} + A^\top \mu^* = 0 \\ \nabla_\mu L = A d^* - \bar{b} = 0 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} G d^* + \bar{g} + A^\top \mu^* = 0 \\ A d^* = \bar{b} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} G d^* + A^\top \mu^* = -\bar{g} \\ A d^* + 0 \mu^* = \bar{b} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{bmatrix} G & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d^* \\ \mu^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\bar{g} \\ \bar{b} \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Ta thấy rằng, nếu $d^* = x^* - \bar{x}$ thì hệ (4.2) chính là điều kiện KKT của bài toán (PD) tương ứng với bài toán gốc (P). Do đó, nếu d^* là nghiệm của bài toán (PD) với nhân tử Lagrange μ^* thì $x^* = d^* + \bar{x}$ là nghiệm của bài toán (P) với nhân tử Lagrange μ^* .

Để giải hệ (4.2) ta xét một ma trận cơ sở Z của không gian hạt nhân $\text{Ker}A$ của A , như vậy Z là ma trận cấp $n \times (n - m)$ thoả mãn $AZ = 0$.

Mệnh đề: Nếu ma trận A có $\text{rank}A = m$ và nếu ma trận $Z^T GZ$ (được gọi là ma trận Hessian rút gọn) xác định dương thì ma trận của hệ (4.2) là không suy biến và tồn tại duy nhất một cặp véc tơ d^*, μ^* là nghiệm của hệ (4.2). Khi đó, bài toán (P) có nghiệm duy nhất.

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Một phương pháp giải hệ (4.2) khi ma trận $Z^T QZ$ xác định dương được gọi là **Null Space Method** - Phương pháp không gian hạt nhân. Giả sử Z là một ma trận cơ sở của $\text{Ker}A$ và giả sử Y là ma trận cấp $n \times m$ sao cho ma trận $[Y:Z]$ là ma trận vuông cấp n không suy biến (để đơn giản phép tính toán ta có thể chọn ma trận Y để bổ sung vào ma trận Z sao cho $AY = I$).

Khi đó $d = Yd_Y + Zd_Z$ với $d_Y \in \mathbb{R}^m, d_Z \in \mathbb{R}^{n-m}$. Vì $AZ = 0$ nên hệ (4.2) trở thành:

$$\begin{cases} GYd_Y + GZd_Z + \bar{g} + A^T \mu = 0 \\ AYd_Y + Zd_Z = \bar{b} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} GYd_Y + GZd_Z + A^T \mu = -\bar{g} \\ AYd_Y = \bar{b} \end{cases} \quad (4.5)$$

Vì $\text{rank } A = m$ và ma trận $[Y:Z]$ là không suy biến nên

$A[Y:Z] = [AY:AZ] = [AY:0]$ là ma trận có hạng bằng m , hay AY là ma trận cỡ $m \times m$ không suy biến. Từ phương trình (4.5) ta sẽ tính được d_Y .

Vì $\text{rank } A = m$ và ma trận $[Y:Z]$ là không suy biến nên

$A[Y:Z] = [AY:AZ] = [AY:0]$ là ma trận có hạng bằng m , hay AY là ma trận cỡ $m \times m$ không suy biến. Từ phương trình (4.5) ta sẽ tính được d_Y .

Tiếp theo, nhân $Z^\top$ vào hai vế phương trình thứ nhất của hệ (4.5) ta được:

$$Z^\top G Y d_Y + Z^\top G Z d_Z + Z^\top A^\top \mu^* = -Z^\top \bar{g},$$

suy ra $Z^\top G Z d_Z = -[Z^\top G Y d_Y + Z^\top \bar{g}]$ (vì $AZ = 0$). (4.6)

Theo giả thiết, ma trận Hessian $Z^\top G Z$ đối xứng và xác định dương nên ta có thể giải hệ trên để tính được d_Z (VD: bằng phương pháp Cholesky).

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Với d_Y, d_Z đã tìm được ta sẽ tính d theo công thức $d = Yd_Y + Zd_Z$. Nhân $Y^\top$ vào hai vế phương trình thứ nhất của hệ (4.2) ta có:

$$Y^\top Gd + Y^\top A^\top \mu^* = -Y^\top \bar{g} \Leftrightarrow (AY)^\top \mu^* = -Y^\top \bar{g} + Gd. \quad (4.7)$$

Giải phương trình (4.7) ta tìm được μ^* (do AY là ma trận không suy biến). Do đó, ta sẽ tìm được nghiệm tối ưu của bài toán (P) là $x^* = d + \bar{x}$.

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Ví dụ: Xét bài toán quy hoạch toàn phương:

$$\min f(x) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + 5x_3^2 + 10x_1 - 26x_2 - 2x_3$$

$$\text{v.đ.k.} \quad x_1 + x_2 = 4$$

$$x_1 + x_3 = 10$$

Như vậy ta có bài toán (P) với:

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 10 \\ -26 \\ -2 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Chọn $\bar{x} = [0 \ 0 \ 0]^T$, giả sử $\bar{x}$ gần nghiệm tối ưu của bài toán là x^* .
Vì $AZ = 0$ nên ta có thể chọn $Z^T = [-1 \ 1 \ 1]$. Ta có:

$$\bar{b} = b - A\bar{x} = b = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix} \text{ (do } A\bar{x} = 0) \text{ và } \bar{g} = Q\bar{x} + c = c = \begin{bmatrix} 10 \\ -26 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ (do}$$

$$Q\bar{x} = 0). \text{ Chọn } Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{-1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \text{ ta có } AY = I.$$

4.1. Phương pháp không gian hạt nhân

Giải phương trình thứ hai của hệ (4.5) ta được $d_Y = [4 \quad 10]^\top$. Thay giá trị của các đại lượng đã biết vào hệ (4.6) ta tính được $d_Z = 1.6078$. Khi đó

$$d = Yd_Y + Zd_Z = [3.0588 \quad 0.9412 \quad 6.9412]^\top \text{ suy ra}$$

$$x^* = d + \bar{x} = [3.0588 \quad 0.9412 \quad 6.9412]^\top \text{ và}$$

$$\mu^* = -Y^\top \bar{g} + Gd = [23.2941 \quad -30.5882]^\top.$$

Từ đó, $f_{\min} = 212.7059$.

Bài tập 1

a) Giải bài toán quy hoạch toàn phương sau đây bằng phương pháp null space với điểm ban đầu là $\bar{x} = (0, 0, 0)^T$:

$$\min f(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + x_1x_3 + 2.5x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2 - 8x_1 - 3x_2 - 3x_3$$

$$\text{v.đ.k} \quad x_1 + x_3 = 0$$

$$x_2 + x_3 = 0$$

b) Viết thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình.

DS: $(2, -1, 1)^T$

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Xét bài toán (P) :

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{v.đ.k.} \quad & a_i^\top x \leq b_i, i = 1, \dots, m, \end{aligned}$$

với Q là ma trận đối xứng, xác định dương, và $x \in R^n$, $a_i \in R^n$, $b_i \in R$, $i \in W = \{1, \dots, m\}$. Giả sử x^* là một điểm chấp nhận được của bài toán (P) .

Gọi $I(x^*) = \{i : a_i^\top x^* = b_i\}$ là tập chỉ số các ràng buộc hoạt động (active) của x^* .

Phương pháp tập hoạt động (active set method) nhằm xác định nghiệm tối ưu của bài toán (P) .

Giả sử x^* là nghiệm của bài toán (P) . Nếu ta biết các ràng buộc active tại x^* , thì x^* là nghiệm của bài toán ràng buộc đẳng thức:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} x^\top Q x + c^\top x \\ \text{v.đ.k.} \quad & a_i^\top x = b_i, i \in I(x^*) \end{aligned}$$

Do chúng ta không biết trước được $I(x^*)$ nên phương pháp Tập hoạt động sẽ cập nhật $I(x^*)$ từ tập chỉ số W .

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Hàm Lagrange tương ứng với bài toán (P) là:

$$L(x, \mu) = \frac{1}{2}x^T Qx + x^T c + \sum_{i \in W} \mu_i (a_i^T x - b_i) \quad (4.8)$$

Giả sử x^* là điểm KKT bài toán (P') . Khi đó, tồn tại μ_i^* là nhân tử Lagrange (với $i \in I(x^*)$) sao cho điều kiện sau được thỏa mãn:

$$\begin{cases} Qx^* + c + \sum_{i \in I(x^*)} \mu_i^* a_i = 0 \\ a_i^T x^* = b_i, \quad \forall i \in I(x^*) \\ \mu_i^* \geq 0, \quad \forall i \in I(x^*). \end{cases} \quad (4.9)$$

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Phương pháp tập hoạt động dựa trên kết quả của mệnh đề sau:

Mệnh đề: Nếu x^* thỏa mãn các điều kiện của hệ (4.9) với $\mu_i^*, i \in I(x^*)$, và Q là ma trận nửa **xác định dương**, thì x^* là một nghiệm toàn cục của bài toán (P) .

Do $I(x^*)$ chưa biết, phương pháp sẽ cập nhật một tập chỉ số làm việc (working index set) cho đến khi xác định được $I(x^*)$. Sau đây, chúng ta sẽ mô tả phương pháp Tập hoạt động để tìm nghiệm của bài toán quy hoạch dạng toàn phương với ràng buộc bất đẳng thức qua các bước.

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Giả sử x^k là một điểm chấp nhận được của bài toán (P) và giả sử W_k là tập con của $I(x^k)$.

Bước 1. Kiểm tra xem x^k có phải là nghiệm của bài toán:

$$(P_k) \begin{cases} \min & \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x \\ \text{v.đ.k.} & a_i^\top x = b_i, \quad i \in W_k. \end{cases}$$

Để kiểm tra điều này, giả sử x^k là một điểm gần x^* và đặt $d = x - x^k$. Áp dụng phương pháp Null Space để giải bài toán:

$$(PD_k) \begin{cases} \min & \frac{1}{2}d^\top Gd + g^{k\top} d \\ \text{v.đ.k.} & a_i^\top d = 0, \quad i \in W_k, \end{cases}$$

với $g^k = Qx^k + c$. Giả sử d^k là nghiệm của (PD_k) .

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

- Nếu $d^k = 0$ thì x^k là nghiệm của bài toán (P_k) .
- Nếu không thì x^k không là nghiệm của bài toán (P_k) .

Vì $d = 0$ là điểm chấp nhận được của bài toán (PD_k) , nên giá trị tối ưu của bài toán (PD_k) là không dương. (Do là bài toán tìm $\min$).

Nếu $d^k \neq 0$ thì chuyển sang bước 2. Trái lại, chuyển sang bước 3.

Bước 2

Giả sử $d^k \neq 0$.

- Ta có d^k là một hướng giảm tại x^k của hàm $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$.
- Tính α_k là giá trị lớn nhất trong $[0, 1]$ để $x^k + \alpha_k d^k$ là chấp nhận được của bài toán (P). Ta có:

$$\alpha_k = \min \left\{ 1, \min_{i \notin W_k, a_i^\top d^k > 0} \frac{b_i - a_i^\top x^k}{a_i^\top d^k} \right\}.$$

Ràng buộc $a_i^\top x = b_i$ cho giá trị α_k cực tiểu gọi là ràng buộc cản (blocking constraints).

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

- Đặt $x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k$ và bổ sung vào W_k một trong số các chỉ số của ràng buộc cản (nếu có) và ta chuyển về bước 1.

Bước 3. Giả sử $d^k = 0$:

Giả sử $\hat{\mu}_i, i \in W_k$ là nhân tử Lagrange tương ứng với bài toán (P_k) . Ta có:

$$Qx^k + c + \sum_{i \in W_k} \hat{\mu}_i a_i = 0$$

Nếu $\hat{\mu}_i \geq 0$ với $i \in W_k$ thì x^k là nghiệm của bài toán (P) vì x^k là điểm chấp nhận được của bài toán (P) .

Ngược lại, nếu $\hat{\mu}_i < 0$ với một số giá trị $j \in W_k$ thì loại bỏ một chỉ số j ra khỏi W_k và chuyển về bước 1 với $x^{k+1} = x^k$ và $W_{k+1} = W_k \setminus \{j\}$. Thông thường ta chọn $\hat{\mu}_j = \min_{i \in W_k, \hat{\mu}_i < 0} \hat{\mu}_i$.

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Thuật toán Active Set

- 1: *Bước khởi tạo*: Chọn x^0 là điểm chấp nhận được, chọn $W_0 \equiv I(x^0)$
 - 2: **For** $k = 0, 1, 2, \dots$ Giải bài toán (PD_k) để tìm d^k
 - 3: **If** $d^k = 0$, tìm nhân tử Lagrange $\hat{\mu}_i, i \in W_k$
 - 4: **If** $\hat{\mu}_i \geq 0, i \in W_k$, **Then** Dừng thuật toán: x^k là nghiệm của (P)
 - 5: **Else** đặt $j = \operatorname{argmin}\{\hat{\mu}_i : i \in W_k\}$, $x^{k+1} = x^k$ và $W_{k+1} = W_k \setminus \{j\}$
 - 6: **Else** ($d^k \neq 0$), tính α_k và đặt $x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k$
 - 7: **If** gặp ràng buộc cản, **Then** bổ sung 1 chỉ số vào W_k để có W_{k+1}
 - 8: **Else** đặt $W_{k+1} = W_k$
 - 9: **End (for)**
-

Ví dụ

Xét bài toán quy hoạch toàn phương:

$$\begin{aligned} & \min (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 0.5)^2 \\ & \text{v.đ.k. } x_1 + x_2 \leq 1 \\ & \quad 3x_1 + x_2 \leq 1.5 \\ & \quad x_1 \geq 0 \\ & \quad x_2 \geq 0. \end{aligned} \tag{P}$$

Khi đó $Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $c = [-2, 1]^T$ và $A = [a_i]$, $b = [b_i]$, $i = 1, 2, 3, 4$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Bước khởi đầu: Chọn $x^0 = [0, 0]^T$ là điểm chấp nhận được của bài toán (P). Ta thấy, phương trình $a_i^T x^0 = b_i$ xảy ra khi $i = 3, 4$. Do đó, đặt $W^0 = I(x^0) = \{3, 4\}$.

Bước lặp 0 ($k := 0$):

Ta có $g^0 = Qx^0 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^T G d + (g^0)^T d \\ \text{v.đ.k.} \quad & -d_1 = 0 \\ & -d_2 = 0. \end{aligned}$$

Nghiệm là: $d^0 = 0$. Do đó, ta sẽ tìm các nhân tử Lagrange $\hat{\mu}_3^0$ và $\hat{\mu}_4^0$ theo công thức sau:

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

$$\begin{aligned} g^0 + \hat{\mu}_3^0 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \hat{\mu}_4^0 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} + \hat{\mu}_3^0 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \hat{\mu}_4^0 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{\mu}_3^0 = -2 \\ \hat{\mu}_4^0 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Do $\hat{\mu}_3^0$ là nhân tử lấy giá trị âm nhỏ nhất nên ta loại chỉ số của ràng buộc thứ 3 ra khỏi W_0 . Đặt $W^1 = W^0 \setminus \{3\} = \{4\}$, và $x^1 = x^0$. Thực hiện bước lặp với $k = 1$.

Bước lặp 1

$$g^1 = Qx^1 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^\top Q d + (g^1)^\top d \\ \text{v.đ.k.} \quad & -d_2 = 0 \end{aligned}$$

Ta tìm được nghiệm $d^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Do $d^1 \neq 0$ nên ta sẽ đi tìm độ dài bước α^1 theo công thức sau:

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

$$\alpha^1 = \min \left\{ 1, \min_{i \notin W^1, a_i^\top d^1 > 0} \left\{ \frac{b_i - a_i^\top x^1}{a_i^\top d^1} \right\} \right\}$$

với $i = 1; 2$ thì điều kiện $i \notin W^1, a_i^\top d^1 > 0$ thỏa mãn. Vì vậy ta sẽ tính được α^1 :

$$\alpha^1 = \min \left\{ 1, \frac{1 - [1 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{[1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}, \frac{1.5 - [3 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{[3 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}} \right\} = \min \{1, 1, \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2},$$

tương ứng với ràng buộc cản a_2 .

Gán $x^2 = x^1 + \alpha^1 d^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$, và cập nhật

$W^2 = W^1 \cup \{2\} = \{2, 4\}$. Chuyển sang bước lặp 2 với $k = 2$.

Ta có $g^2 = Qx^2 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^\top Q d + (g^2)^\top d \\ \text{v.đ.k.} \quad & 3d_1 + d_2 = 0 \\ & -d_2 = 0 \end{aligned}$$

Ta tìm được nghiệm $d^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Vì $d^2 = 0$, ta sẽ tìm các nhân tử Lagrange $\hat{\mu}_2^2$ và $\hat{\mu}_4^2$ theo công thức sau:

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

$$\begin{aligned} g^2 + \hat{\mu}_2^2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \hat{\mu}_4^2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \hat{\mu}_2^2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \hat{\mu}_4^2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{\mu}_2^2 = 1/3 \\ \hat{\mu}_4^2 = -2/3 \end{cases} \end{aligned}$$

Do $\hat{\mu}_4^2$ là nhân tử lấy giá trị âm nhỏ nhất nên ta loại chỉ số của ràng buộc thứ 4 ra khỏi W^2 . Đặt $W^3 = W^2 \setminus \{4\} = \{2\}$, và $x^3 := x^2$. Thực hiện bước lặp với $k = 3$.

Bước lặp 3

Ta có $g^3 = Qx^3 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$(PD_3) \begin{cases} \min \frac{1}{2} d^\top Q d + (g^3)^\top d \\ 3 d_1 + d_2 = 0 \end{cases}$$

tìm được nghiệm $d^3 = \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix}$.

Do $d^3 \neq 0$ nên ta sẽ đi tìm độ dài bước α^1 theo công thức sau:

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

$$\alpha^3 = \min \left\{ 1, \min_{i \notin W^3, a_i^\top d^3 > 0} \left\{ \frac{b_i - a_i^\top x^3}{a_i^\top d^3} \right\} \right\}$$

với $i = 1; 3$ thì điều kiện $i \notin W^3, a_i^\top d^3 > 0$ thỏa mãn. Vì vậy ta sẽ tính được α^3 :

$$\begin{aligned} \alpha^3 &= \min \left\{ 1, \frac{1 - [1 \ 1] \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}}{[1 \ 1] \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix}}, \frac{0 - [-1 \ 1] \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}}{[-1 \ 0] \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix}} \right\} \\ &= \min\{1, 7.5, 3.75\} = 1, \end{aligned}$$

do đó, không có ràng buộc cản nào cả.

Gán $x^4 = x^3 + \alpha^3 d^3 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \end{bmatrix}$, và cập nhật $W^4 = W^3 = \{2\}$. Chuyển sang bước lặp 4 với $k = 4$.

Bước lặp 4

Ta có $g^4 = Qx^4 + c = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.2 \\ -0.4 \end{bmatrix}$.

Giải bài toán con sau theo phương pháp Không gian hạt nhân:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} d^\top Q d + (g^4)^\top d \\ \text{v.đ.k.} \quad & 3d_1 + d_2 = 0. \end{aligned}$$

Hàm mục tiêu:

$$f(x) = \frac{1}{2} d^\top \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} d + [-1.2 \quad -0.4] d = d_1^2 + d_2^2 - 1.2d_1 - 0.4d_2.$$

Do $3d_1 + d_2 = 0 \Rightarrow d_2 = -3d_1$.

Từ hai phương trình trên suy ra $f(x) = d_1^2 + 9d_1^2 = 10d_1^2$.

Vậy ta tìm được nghiệm $d^4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ để $f(x)$ đạt cực tiểu.

4.2. Phương pháp tập hoạt động (Active set method)

Vì $d^4 = 0$, ta sẽ tìm các nhân tử Lagrange $\hat{\mu}_2^4$ theo công thức sau:

$$\begin{aligned}g^4 + \hat{\mu}_2^4 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1.2 \\ -0.4 \end{bmatrix} + \hat{\mu}_2^4 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow \hat{\mu}_2^4 &= 0.4\end{aligned}$$

Do $\hat{\mu}_2^4 > 0$ với mọi $i \in W^4$, Dừng thuật toán và nghiệm tối ưu của bài toán (P) là $x^* = x^4 = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \end{bmatrix}$. Giá trị cực tiểu của hàm mục tiêu là:

$$f(x) = (0.4 - 1)^2 + (0.3 - 0.5)^2 = 0.4$$

Bài tập

Cho bài toán quy hoạch toàn phương:

$$\begin{aligned} \min \quad & (x_1 - 4.5)^2 + (x_2 - 3)^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & -3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0. \end{aligned}$$

a) Sử dụng phương pháp active set giải bài toán trên với điểm ban đầu $(0, 0)^T$.

b) Viết thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình.

ĐS: sau 4 lần lặp ta được $x^* = (3.25, 1.75)^T$.